

25. Kombinatorika, slovní úlohy z kombinatoriky (MO 8)

kombinatorické pravidlo součtu a součinu

variace bez opakování, variace s opakováním

permutace bez opakování, permutace s opakováním

kombinace bez opakování

Vzorce, teorie, tabulky:

permutace $P(n) = n!$

permutace s opak. $P'_k(n) = \frac{n!}{z_1! z_2! \dots}$

variace $V_k(n) = \frac{n!}{(n-k)!}$

kombinace $C_k(n) = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$

↑
nezáleží na pořadí

↑
↑
↑
záleží na pořadí

Které příklady mi nešly:

Dotazy:

1. Určete kolika způsoby je možno z 9 mužů a 5 žen vybrat 7-člennou skupinu, v níž jsou aspoň 4 ženy?

$$\binom{5}{4}\binom{9}{3} + \binom{5}{5}\binom{9}{2} = 456$$

[456]

2. Určete počet prvků, ze kterých lze sestavit 32 220 variací 2 třídy bez opakování?

$$32\,220 = \frac{m!}{(m-2)!} = \frac{m(m-1)(m-2)!}{(m-2)!} \quad m \geq 2; m \in \mathbb{Z}$$

$$-m^2 + m + 32\,200 = 0$$

$$m_1 = 179,95$$

$$m_2 = -178,95$$

$$m = 180$$

[180]

3. Určete, kolika způsoby lze přemístit písmena slova „MATEMATIKA“, kolik z nich nezačíná písmenem M?

$$M = 10$$

$$P'_{2,3,2}(10) = \frac{10!}{3!2!2!1!1!1!} = 151\,200$$

Začínající na M

$$\frac{9!}{3!2!} = 30\,240$$

$$151\,200 - 30\,240 = 120\,960$$

[151200; 120960]

4. Kolika způsoby lze ubytovat 10 hostů

a) do jednoho čtyřlůžkového a dvou třílůžkových pokojů

$$\binom{10}{4}\binom{6}{3} = 4200$$

b) do dvou třílůžkových a dvou dvoulůžkových pokojů

$$\binom{10}{3}\binom{7}{3}\binom{4}{2}\binom{2}{2} = 25200$$

[a) 4200; b) 25200]

$$C_k(n) = \frac{n!}{(n-2)! \cdot k!}$$

3

5. Kolik prvků je třeba vzít, aby z nich bylo možno vytvořit šestkrát více kombinací čtvrté třídy než kombinací druhé třídy bez opakování?

$$\frac{1}{6} \frac{n!}{(n-4)! \cdot 4!} = \frac{n!}{(n-2)! \cdot 2!}$$

$$\frac{1}{3} n^2 - \frac{5}{3} n - 22 = 0$$

$$n^2 - 5n - 66 = 0$$

$$\frac{1 \cdot \cancel{n} \cdot \cancel{(n-1)} \cdot \cancel{(n-2)} \cdot \cancel{(n-3)} \cdot \cancel{(n-4)!}}{6 \cdot \cancel{(n-4)!} \cdot 24} = \frac{\cancel{n} \cdot \cancel{(n-1)} \cdot \cancel{(n-2)!}}{2}$$

$$n_1 = 11$$

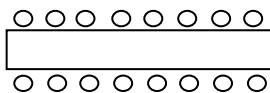
$$n_2 = -6 \times$$

$$\frac{1}{3} (n^2 - 5n - 66) = 24 \quad n \geq 4; n \in \mathbb{Z}$$

[11]

6. Osm manželských párů se má posadit ke stolu, u jehož delších stran je po osmi židlích (viz obrázek). Určete počet způsobů, jimiž se mohou rozsadit tak, aby všichni muži seděli na jedné straně stolu a manželé Novákové, kteří jsou mezi osmi páry toho jména jediní, neseděli proti sobě.

2x strany



[2 · 7 · 7! · 8!]

muži $P(8)$
Novákové 7
ženy $P(7)$

$$2 \cdot 8! \cdot 7 \cdot 7! = 14 \cdot 7! \cdot 8!$$

7. Kolika způsoby může na táboře nastoupit n skautů

a) do řady

$$P(n) = n!$$

b) do řady, když na kraji stojí vedoucí tábora (jeden z n skautů)

$$2 \cdot P(n-1) = 2 \cdot (n-1)!$$

c) do řady, kde bude stát vedle sebe m dívek a (n-m) chlapců

$$2 \cdot P(m) \cdot P(n-m) = 2 \cdot m! \cdot (n-m)!$$

d) do řady, kde vedoucí a kuchař nebudou stát vedle sebe

$$n! - 2P(n-1) = n! - 2(n-1)!$$

e) do kruhu (záleží jen na rozmístění v kruhu, ne na poloze vůči okolí)

$$(n-1)!$$

[a) $n!$; b) $2 \cdot (n-1)!$; c) $2 \cdot m! \cdot (n-m)!$; d) $n! - 2 \cdot (n-1)!$; e) $(n-1)!$]

8. V pizzerii přidávají na základní pizzu podle přání zákazníka žampiony, nivu, olivy, sarděle, cibuli, klobásu, šunku, papričky nebo ananas. Určete počet různých způsobů ochucení pizzy alespoň jednou přísadou.

9 přísad

$$2^9 - 1 = 511$$

12, 16, 32, 36, 52, 56

[511]

9. Určete počet pěticiferných přirozených čísel, vytvořených z cifer 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9 a dělitelných čtyřmi.

a) Když se číslice se mohou opakovat

$$99:4 = 24$$

$$\begin{array}{r} 6 \ 7 \ 7 \end{array} \quad \begin{array}{r} 19 \\ \hline \end{array}$$

$$24 - 6 = 18$$

$$6 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 19 = 5586$$

b) Když se číslice se mohou opakovat

5586

[a) 5586; b) 840]

10. Kolik různých přímek je určeno deseti různými body v rovině, z nichž právě šest bodů leží v jedné přímce.

$$\binom{10}{2} = 45$$

$$45 - \binom{6}{2} + 1 = 31$$

[31]

11. Ve skupině 20 dětí, každé dvě děti mají jiné jméno. Je mezi nimi Alena a Jana. Určete počet způsobů, kterými lze vybrat 8 dětí tak, aby mezi vybranými byla alespoň jedna z dívek Alena, Jana.

$$\binom{20}{8} - \binom{18}{8} = 8222$$

[82212]

12. Určete, kolikrát lze přemístit slova ve verši „Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážit každou.“ tak, aby se nepromíchala slova věty vedlejší a hlavní.

$$2 \cdot P(4) - P(4) = 2 \cdot 4! - 4! = 1152$$

[1152]

13. Určete, kolik vznikne anagramů slova HARMATTAN. Kolik z nich začíná na R? Kolik z nich nezачíná na A?

a) $P'_{3!2!1!1!1!1!}(a) = \frac{a!}{3!2!} = 30240$

b) $\frac{8!}{3!2!} = 3360$

c) $30240 - \frac{8!}{2!2!} = 20160$

[30240; 3360; 20160]

14. Kolika způsoby můžeme sestavit 12 členný výbor z 15 mužů a 13 žen, jestliže v něm musí být nejvýše 3 muži?

$$\binom{15}{3} \cdot \binom{13}{0} + \binom{15}{2} \cdot \binom{13}{1} + \binom{15}{1} \cdot \binom{13}{2} + \binom{15}{0} \cdot \binom{13}{3} = 356538$$

[356538]

15. Zvětšíme-li počet prvků o 2, zvětší se počet variací třetí třídy o 216. Určete počet prvků.

$$V_3(n+2) = V_3(n) + 216$$

$$\frac{(n+2)!}{(n-1)!} = \frac{n!}{(n-3)!} + 216$$

$$n(n-1)(n-2) = 216$$

$$6n^2 = 216$$

$$n^2 = 36$$

$$n = 6$$

$$(n+2)(n+1)n(n-1)(n-2) = n(n-1)(n-2)(n-3) + 216$$

$$n[(n+2)(n+1) - (n-1)(n-2)] = 216$$

$$n[(n^2 + 3n + 2) - (n^2 - 3n + 2)] = 216$$

[6]

16. Kolik prvků je třeba vzít, aby se čtrnáctinásobek počtu kombinací 2. třídy z těchto prvků rovnal trojnásobku kombinací 3. třídy z těchto prvků?

$$14 \binom{n}{2} = 3 \binom{n}{3}$$

$$14 \frac{n!}{(n-2)! \cdot 2} = 3 \frac{n!}{(n-3)! \cdot 6}$$

$$14 \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-2)! \cdot 2} = 3 \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)!}{(n-3)! \cdot 6}$$

$$7 = \frac{1}{2}(n-2)$$

$$14 = n-2$$

$$n = 16$$

[16]

17. Zmenší-li se počet prvků o 2, zmenší se počet permutací z nich vytvořených 56krát. Určete původní počet prvků.

$$56 \cdot P(n-2) = P(n) \quad n \geq 2; n \in \mathbb{Z}$$

$$56(n-2)! = n!$$

$$56 \cancel{(n-2)!} = n(n-1) \cancel{(n-2)!}$$

$$n^2 - n - 56 = 0$$

$$n_1 = 8 \quad n_2 = -7$$

[8]

18. Určete, kolika způsoby je možno ze sedmi mužů a šesti žen vybrat šestičlennou skupinu, v níž jsou
a) právě dvě ženy

$$\binom{6}{2} \binom{7}{4} = 525$$

- b) aspoň dvě ženy

$$\binom{6}{1} \binom{7}{5} = 126$$

$$\binom{6}{0} \binom{7}{6} = 7$$

$$\binom{13}{6} - 126 - 7 = 1583$$

[a) 525; b) 1583]

8 pčs

19. Určete, kolika způsoby lze přemístit písmena slova BEROUNKA tak, aby nějaká skupina po sobě jdoucích písmen tvořila:

- a) slovo BERAN 8 pčs

$$P(4) = 4! = 24$$

- b) slova NERO, KUBA v libovolném pořadí

$$P(2) = 2$$

- c) slova BUK, NORA v libovolném pořadí

$$P(3) = 6$$

[a) 24; b) 2; c) 6]

20. Určete počet všech přirozených čísel menších než 500, v jejichž dekadickém zápisu jsou pouze cifry 1, 3, 5, 7, 9, každá nejvýše jednou.

$$\begin{array}{l} \text{3 cifry} \quad \leftarrow 500 \\ \underline{4} \cdot \underline{4} \cdot \underline{3} = 24 \end{array}$$

$$\text{2 cifry} \quad \underline{5} \cdot \underline{4} = 20 \quad + \quad = 44$$

$$\text{1 cifra} \quad \underline{5} = 5 \quad +$$

[49]

21. Určete počet všech trojčiferných přirozených čísel, v jejichž zápisu jsou:

- a) všechny cifry různé

$$\underline{9} \underline{9} \underline{8} = 648$$

- b) cifry se mohou opakovat

$$\underline{9} \underline{10} \underline{10} = 900$$

[a) 648; b) 900]

22. V krabici je 10 výrobků, z nichž právě tři jsou vadné. Kolika způsoby lze vybrat 5 výrobků tak, aby:

- a) žádný nebyl vadný

$$\binom{3}{0} \binom{7}{5} = 21$$

- b) právě jeden byl vadný

$$\binom{3}{1} \binom{7}{4} = 105$$

- c) nejvýše jeden byl vadný

$$21 + 105 = 126$$

- d) právě dva byly vadné

$$\binom{3}{2} \binom{7}{3} = 105$$

- e) nejvýše dva byly vadné

$$126 + 105 = 231$$

- f) alespoň dva byly vadné

$$126 + \binom{3}{3} \binom{7}{2} = 126$$

[a) 21; b) 105; c) 126; d) 105; e) 231; f) 126]